ROTAŞ MÜHENDİSLİK . PROJE . MÜŞAVİRLİK

Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya • 0264 272 00 49 • rotasmuhendislik@gmail.com

ISITMA-SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA TESİSATI ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ HESAP RAPORU

BİNANIN	
Yapı Sahibi	KYR ADA YATIRIM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Yetkili	Oğuzhan ARKIN
Kullanma Amacı	TİCARİ — MARKET VE İŞYERLERİ
Proje Konusu	Isı geri kazanımlı klima santralleri (DX ısıtma / soğutma bataryalı), ısı kazancı ve havalandırma

ARSANIN	
İli	SAKARYA
İlçesi	ADAPAZARI
Mahallesi	KARAKAMIŞ
Pafta	-----
Ada	4265
Parsel	1

HESABI YAPAN	
Adı Soyadı	BAYRAM GENÇ
Ünvanı	MAKİNA MÜHENDİSİ
Oda Sicil No	56858
Büro	ROTAŞ MÜHENDİSLİK
İmza	

ONAY

İÇİNDEKİLER: Varsayımlar • Mahaller • KS Hesabı • Fan Hesabı • Cihaz Listesi • Elektrik Yükleri • Kontrol

BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE KLİMA SANTRALİ HESABI — VARSAYIMLAR

Sarı hücreler değiştirilebilir girdilerdir (mavi yazı). Diğer sayfalar bu değerlere formülle bağlıdır.

TASARIM ŞARTLARI			
Yaz dış hava kuru termometre	35	°C	Adapazarı yaz tasarım değeri (tesisat kütüphanesi, KK listesi)
Yaz dış hava yaş termometre	25	°C	Adapazarı
Yaz iç hava sıcaklığı	26	°C	market / ticari alan
Yaz iç bağıl nem	0.500	-	
Kış dış hava sıcaklığı	-3	°C	Sakarya / Adapazarı kış tasarım (TS 2164)
Kış dış bağıl nem	0.900	-	
Kış iç hava sıcaklığı	20	°C	
Atmosfer basıncı	101.33	kPa	deniz seviyesine yakın (Adapazarı ≈ 30 m)
KLİMA SANTRALİ			
Santral hava debisi (her biri)	40,000	m³/h	kullanıcının havalandırma projesindeki değer (KS-1…KS-4)
Hava yoğunluğu	1.200	kg/m³	
Havanın özgül ısısı	1.006	kJ/kg·K	
Buharlaşma ısısı (0 °C)	2,501	kJ/kg	
Plakalı ısı geri kazanım duyulur verimi	0.750	-	ErP 2018 (EU 1253/2014) en az %73
Kişi başı taze hava	7.000	l/s·kişi	TS EN 16798-1 Kategori II
Alan başı taze hava	0.700	l/s·m²	TS EN 16798-1 az kirletici bina
Batarya emniyet payı	1.100	-	seçim = hesap × emniyet
Dış ünite ısıtma kapasitesi düşümü (−3 °C)	0.800	-	ısı pompası −3 °C dış havada nominal ısıtmanın ~%80'i
FANLAR (SANTRALDE 2 MOTOR: 1 ÜFLEME + 1 EMİŞ/EGZOZ)			
Bölme başına fan / motor adedi	1	adet	her bölmede tek fan + tek motor (üfleme ve emiş/egzoz)
Fan sistem verimi (çark + motor + frekans konvertörü)	0.650	-	geriye eğik kanatlı plug fan, IE4 motor, frekans konvertörlü
Motor seçim payı	1.100	-	motor anma gücü ≥ mil gücü × 1,10 → bir üst IEC standart motor gücü
Kritik hat uzunluğu (santral → en uzak menfez)	75	m	planda KS çıkışı → ana kanal → branşman sonu
Ortalama sürtünme kaybı	0.600	Pa/m	galvaniz kanal, 3–6 m/s
Üfleme hattı yerel kayıp katsayıları toplamı Σζ	6.000	-	dirsekler, T, redüksiyonlar
Dönüş hattı yerel kayıp katsayıları toplamı Σζ	5.000	-	
Üfleme menfezi basınç kaybı	40	Pa	kanal altı yuvarlak menfez + ayar damperi
Emiş menfezi basınç kaybı	30	Pa	
Brandi (esnek bağlantı)	10	Pa	
Yangın damperi	20	Pa	yangın bölmesi geçişlerinde
Ana kanal hızı (1600×1200, 39.900 m³/h)	5.770	m/s	KANAL HIZ KONTROL tablosu
Damper motoru (taze, egzoz, karışım, by-pass)	0.004	kW	24 V; 20 Nm sınıfı ~2 W çalışma / 4 VA boyutlandırma (Belimo LM24A 5 Nm: 1 W / 2 VA)
Santral kontrol (DDC) panosu	0.150	kW	DDC + sensörler + 24 V trafo (varsayım)
ELEKTRİK			
Dış ünite soğutma verimi EER (35 °C dış hava, fanlar d	2.800	-	ısı pompalı hava soğutmalı kondenser ünitesi; Trane RAUX katalog EER 2,81 — üretici değeriyle değiştir
Dış ünite ısıtma verimi COP (−3 °C dış hava)	2.600	-	varsayım, üretici değeriyle değiştir
Besleme gerilimi (3 faz)	400	V	3~ 50 Hz

Güç faktörü — frekans konvertörlü fan motorları	0.950	-	konvertör giriş güç faktörü
Güç faktörü — inverter dış ünite	0.920	-	
Sigorta seçim katsayısı	1.250	-	In ≥ 1,25 × I
KABUK (ISI KAYBI)			
Çatı U değeri	0.200	W/m²K	mimari İZOLASYON DEĞERLERİ notu (çatı ≤0,20)
Cephe U değeri	0.250	W/m²K	mimari İZOLASYON DEĞERLERİ notu (cephe ≤0,25)
Zemin U değeri	0.350	W/m²K	mimari notu (zemin 0,30–0,35)
Zemin sıcaklık düzeltme katsayısı	0.500	-	toprağa oturan döşeme
Cam U değeri (işyeri vitrini)	1.800	W/m²K	varsayım — mimari doğrama bilgisi yok
İşyeri cephesinde cam oranı	0.500	-	varsayım
Sızıntı hava değişimi	0.300	1/h	kapı açılmaları dahil (varsayım)

MAHAL TİPİ KATSAYILARI

Mahal tipi	m ısı kazancı (W	uyulur oran SH	yoğunluğu (kişi	Eşdeğer (W/m²)	Açıklama
MARKET	12.0	0.80	0.15	72.0	h = 6,00 m (kesitte tavan / makas altı +6.00)
KORİDOR	15.0	0.85	0.05	67.5	h = 4,50 m (1. kat / teras döşemesi +4.50)
İŞYERİ	20.0	0.85	0.15	90.0	h = 4,50 m, vitrin cepheli

Birim ısı kazancı (m³ yöntemi): mahal hacmi × W/m³. Katsayı; insan, aydınlatma, cihaz, çatı/cephe güneş ve iletim yüklerinin hacme bölünmüş değeridir (bkz. KONTROL sayfası). Taze hava yükü klima santrali bataryasında ayrıca hesaplanır.

MAHAL HACİMLERİ, ISI KAZANCI (m³ YÖNTEMİ) VE ISI KAYBI

Alanlar temiz mimarinin A-AREA mahal sınırlarından ölçülmüştür; market satış alanı ve koridor KS hizmet bantlarına bölünmüştür. Kanal dalı giren işyerleri ilgili KS'ye bağlanmıştır.

KS	Mahal kodu	Mahal adı	Tip	Alan (m²)	Yükseklik (m)	Hacim (m³)	Birim ısı kazancı (W/m³)	Isı kazancı (W)	Duyulur (W)	Gizli (W)	Kişi	Taze hava (m³/h)	Çatı alanı (m²)
KS-1	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	MARKET	1,750.3	6.00	10,502	12.0	126,022	100,817	25,204	263	11,038	1,750.3
KS-1	A-Z-02	KORİDOR	KORİDOR	371.3	4.50	1,671	15.0	25,063	21,303	3,759	19	1,414	371.3
KS-1	A-Z-05	İŞYERİ	İŞYERİ	265.2	4.50	1,193	20.0	23,868	20,288	3,580	40	1,676	265.2
KS-2	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	MARKET	1,617.3	6.00	9,704	12.0	116,446	93,156	23,289	243	10,199	1,617.3
KS-2	A-Z-02	KORİDOR	KORİDOR	330.2	4.50	1,486	15.0	22,289	18,945	3,343	17	1,261	330.2
KS-2	A-Z-06	İŞYERİ	İŞYERİ	264.9	4.50	1,192	20.0	23,841	20,265	3,576	40	1,676	264.9
KS-3	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	MARKET	1,741.7	6.00	10,450	12.0	125,402	100,322	25,080	261	10,966	1,741.7
KS-3	A-Z-02	KORİDOR	KORİDOR	237.7	4.50	1,070	15.0	16,045	13,638	2,407	12	901	237.7
KS-3	A-Z-09	İŞYERİ	İŞYERİ	220.7	4.50	993	20.0	19,863	16,884	2,979	33	1,388	220.7
KS-4	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	MARKET	1,885.3	6.00	11,312	12.0	135,742	108,593	27,148	283	11,883	1,885.3
KS-4	A-Z-02	KORİDOR	KORİDOR	211.5	4.50	952	15.0	14,276	12,135	2,141	11	810	211.5
KS-4	A-Z-11	İŞYERİ	İŞYERİ	265.9	4.50	1,197	20.0	23,931	20,341	3,590	40	1,678	265.9
TOPLAM				**9,162**		**51,721**		**672,786**	**546,688**	**126,099**	**1,262**	**54,891**	**9,162**

Isı kazancı = Hacim × birim ısı kazancı (m³ yöntemi). Kayıp: Q = U·A·ΔT; sızıntı Q = n·V·ρ·cp·ΔT.

MAHAL HACİMLERİ, ISI KAZANCI (m³ YÖN

Alanlar temiz mimarinin A-AREA mahal sınırlarından ölçülmüştür; n

KS	Mahal kodu	Mahal adı	Dış cephe boyu (m)	Vitrin boyu (m)	Cephe (duvar) alanı (m²)	Cam alanı (m²)	ΔT kış (K)	Çatı kaybı (W)	Cephe kaybı (W)	Cam kaybı (W)	Zemin kaybı (W)	Sızıntı kaybı (W)	Toplam ısı kaybı (W)
KS-1	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	44.9	0.0	269.4	0.0	23.0	8,051	1,549	0	7,045	24,299	40,944
KS-1	A-Z-02	KORİDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	1,708	0	0	1,494	3,866	7,068
KS-1	A-Z-05	İŞYERİ	18.7	18.7	42.1	42.1	23.0	1,220	242	1,742	1,067	2,761	7,032
KS-2	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	42.5	0.0	255.0	0.0	23.0	7,440	1,466	0	6,510	22,453	37,868
KS-2	A-Z-02	KORİDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	1,519	0	0	1,329	3,438	6,286
KS-2	A-Z-06	İŞYERİ	18.7	18.7	42.1	42.1	23.0	1,219	242	1,742	1,066	2,758	7,027
KS-3	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	45.5	0.0	273.0	0.0	23.0	8,012	1,570	0	7,010	24,180	40,772
KS-3	A-Z-02	KORİDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	1,093	0	0	957	2,475	4,525
KS-3	A-Z-09	İŞYERİ	15.7	15.7	35.3	35.3	23.0	1,015	203	1,462	888	2,298	5,867
KS-4	A-Z-13	MARKET SATIŞ ALANI	87.3	0.0	523.8	0.0	23.0	8,672	3,012	0	7,588	26,173	45,446
KS-4	A-Z-02	KORİDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	973	0	0	851	2,202	4,026
KS-4	A-Z-11	İŞYERİ	18.7	18.7	42.1	42.1	23.0	1,223	242	1,742	1,070	2,769	7,046
TOPLAM								**42,145**	**8,526**	**6,688**	**36,877**	**119,672**	**213,908**

Isı kazancı = Hacim × birim ısı kazancı (m³ yöntemi). Kayıp: Q = U·

ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — DX SOĞUTMA VE ISITMA BATARYASI HESABI

Akış: taze hava → plakalı ısı geri kazanım → karışım (dönüş havası) → F7 filtre → DX soğutma bataryası → DX ısıtma bataryası → üfleme fanı. Psikrometri: pws = 0,61094·e^(17,625·T/(T+243,04)) kPa (Magnus).

BÜYÜKLÜK	BİRİM	KS-1	KS-2	KS-3	KS-4	AÇIKLAMA
— ODA YÜKLERİ (MAHALLER sayfasından) —						
Hizmet edilen hacim	m³	13,366	12,382	12,513	13,460	Σ mahal hacmi
Hizmet edilen alan	m²	2,387	2,212	2,200	2,363	
Oda ısı kazancı (m³ yöntemi)	kW	175.0	162.6	161.3	173.9	Σ hacim × W/m³
Oda duyulur ısı kazancı	kW	142.4	132.4	130.8	141.1	
Oda gizli ısı kazancı	kW	32.5	30.2	30.5	32.9	
Oda ısı kaybı (kış)	kW	55.0	51.2	51.2	56.5	iletim + zemin + sızıntı (iç kazanç düşülmedi)
Taze hava ihtiyacı (TS EN 16798-1)	m³/h	14,129	13,135	13,255	14,371	kişi × 7 l/s + alan × 0,7 l/s
— SANTRAL HAVASI —						
Kişi sayısı (tasarım)	kişi	322	300	306	334	taze hava hesabında kullanılan
Üfleme debisi	m³/h	40,000	40,000	40,000	40,000	kullanıcı projesi
Kütlesel debi	kg/s	13.33	13.33	13.33	13.33	
Taze hava debisi (seçilen)	m³/h	14,500	13,500	13,500	14,500	500'e yukarı yuvarlanmış
Taze hava oranı	-	0.36	0.34	0.34	0.36	kalan kısım dönüş (karışım) havası
Egzoz debisi	m³/h	14,500	13,500	13,500	14,500	dengeli işletme
Fan ısısı ile sıcaklık artışı	K	1.2	1.2	1.2	1.2	fan bataryadan sonra
— YAZ (SOĞUTMA) —						
Dış hava nem oranı (35/25)	kg/kg	0.01580	0.01580	0.01580	0.01580	yaş termometreden
İç hava nem oranı (26 °C / %50)	kg/kg	0.01047	0.01047	0.01047	0.01047	
Isı geri kazanım sonrası taze hava sıcaklığı	°C	28.3	28.3	28.3	28.3	duyulur geri kazanım (nem değişmez)
Karışım havası sıcaklığı	°C	26.8	26.8	26.8	26.8	
Karışım havası nem oranı	kg/kg	0.01240	0.01227	0.01227	0.01240	
Karışım havası entalpisi	kJ/kg	58.6	58.2	58.2	58.6	
Gerekli üfleme sıcaklığı	°C	15.4	16.1	16.2	15.5	oda duyulur yükünü karşılayan
Gerekli üfleme nem oranı	kg/kg	0.00950	0.00957	0.00956	0.00949	oda gizli yükünü karşılayan
Batarya çıkış sıcaklığı	°C	14.2	14.9	15.0	14.3	fan ısısı düşülmüş
Batarya çıkış bağıl nemi	%	94.4%	90.6%	89.8%	93.6%	≤ %95 olmalı (DX batarya ile sağlanabilir)
Batarya çıkış entalpisi	kJ/kg	38.3	39.2	39.3	38.3	
DX SOĞUTMA BATARYASI KAPASİTESİ (hesap)	kW	271.2	253.3	252.1	270.2	Q = ṁ·(h_karışım − h_çıkış)
bunun duyulur kısmı	kW	169.4	158.6	157.1	168.1	
bunun gizli kısmı (yoğuşma)	kW	101.8	94.7	95.0	102.1	
Yoğuşma suyu	l/h	139	130	130	140	drenaj (sifonlu) hesabı için
DX SOĞUTMA BATARYASI SEÇİM KAPASİTESİ	kW	**300.0**	**280.0**	**280.0**	**300.0**	emniyet payı ile, 5 kW'a yuvarlanmış
— KIŞ (ISITMA) —						
Isı geri kazanım sonrası taze hava sıcaklığı	°C	14.3	14.3	14.3	14.3	plakada donma koruması (by-pass) yapılacak
Karışım havası sıcaklığı	°C	17.9	18.1	18.1	17.9	
Gerekli üfleme sıcaklığı	°C	24.1	23.8	23.8	24.2	oda ısı kaybını karşılayan

Batarya çıkış sıcaklığı	°C	22.9	22.6	22.6	23.0	fan ısısı düşülmüş
DX ISITMA BATARYASI KAPASİTESİ (hesap)	kW	66.9	61.1	61.1	68.4	Q = ṁ·cp·ΔT
Sabah ön ısıtma kontrolü (%100 dönüş, 15 °C → üfleme 20 °C + ka	kW	122.1	118.2	118.2	123.6	iç kazançsız ilk devreye alma
DX ISITMA BATARYASI SEÇİM KAPASİTESİ	kW	**135.0**	**135.0**	**135.0**	**140.0**	büyük olan × emniyet
— DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI, DX) —						
Dış ünite toplam soğutma kapasitesi (en az)	kW	300.0	280.0	280.0	300.0	
Dış ünite toplam ısıtma kapasitesi (−3 °C dış hava, en az)	kW	135.0	135.0	135.0	140.0	
Gerekli nominal ısıtma kapasitesi	kW	170.0	170.0	170.0	175.0	−3 °C kapasite düşümü ile
Dış ünite adedi	adet	2	2	2	2	her santrale 2 modül (yedekli kısmi yük)
Modül başına soğutma kapasitesi (en az)	kW	150.0	140.0	140.0	150.0	
Modül başına nominal ısıtma kapasitesi (en az)	kW	85.0	85.0	85.0	90.0	
— KONTROL —						
Havalandırma projesindeki santral kapasitesi	kW	200.0	200.0	200.0	200.0	kullanıcı çiziminde "Q= 200kW"
Soğutma seçim kapasitesi / proje değeri	-	1.50	1.40	1.40	1.50	>1 ise projedeki 200 kW yetersiz
TOPLAM SOĞUTMA SEÇİM (4 santral)	kW	**1,160**				
TOPLAM ISITMA SEÇİM (4 santral)	kW	**545**				
TOPLAM ODA ISI KAZANCI (m³ yöntemi)	kW	**673**				

KLİMA SANTRALİ FAN HESABI — ÜFLEME FANI VE EMİŞ / EGZOZ FANI (SANTRAL BAŞINA 2 MOTOR)

Fan toplam basıncı = santral iç kayıpları + dış statik basınç (kanal). Emilen güç P = V·Δp/η. Her santralde 2 motor vardır: üfleme fanı ve emiş/egzoz fanı. Dört santral aynı seçimle donatılır. Tüm güçler ELEKTRİK gücüdür (kW).

BÜYÜKLÜK	ÜFLEME FANI	MİŞ / EGZOZ FAI	AÇIKLAMA
— SANTRAL İÇ BASINÇ KAYIPLARI (Pa) —			
Taze hava panjuru + damperi | Dönüş damperi	40	20	sol: üfleme bölmesi | sağ: dönüş bölmesi
G4 panel filtre (tasarım = ilk+son / 2) | G4 panel filtre (tasarım)	100	100	
Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü (kuru) | Susturucu	120	40	
Karışım bölmesi | Karışım bölmesi	10	10	
F7 torba filtre (tasarım) | Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü (kuru)	150	120	
DX soğutma bataryası (ıslak) + damla tutucu | Egzoz damperi + panjur	130	40	
DX ısıtma bataryası | Gövde, giriş/çıkış kayıpları	50	40	
Susturucu	40		
Gövde, giriş/çıkış kayıpları	50		
Santral iç kayıpları toplamı	690	370	Pa
— DIŞ STATİK BASINÇ (KANAL) —			
Ana kanal dinamik basıncı	20	20	Pa — Pd = ρ·v²/2
Sürtünme kaybı (L × R)	45	45	Pa
Yerel kayıplar (Σζ × Pd)	120	100	Pa
Menfez + brandi + yangın damperi	70	60	Pa
Dış statik basınç (hesap)	235	205	Pa
Dış statik basınç (seçim, 50 Pa'a yuvarlanmış)	**250**	**250**	Pa
FAN TOPLAM BASINCI	**940**	**620**	Pa — santral iç + dış statik
— FAN SEÇİMİ —			
Toplam hava debisi	40000	40000	m³/h — kullanıcı projesi
Fan / motor adedi	1	1	adet — santral başına 1 üfleme + 1 emiş
Fan debisi	40000	40000	m³/h
Toplam emilen elektrik gücü	16.07	10.60	kW — P = V·Δp / η
Fan mil gücü (motor başına)	16.07	10.60	kW
Motor anma gücü (seçim)	**18.50**	**15.00**	kW — bir üst standart güç
Kurulu elektrik gücü	**18.50**	**15.00**	kW — elektrik yükü tablosuna
Özgül fan gücü SFP	1446	954	W/(m³/s) — TS EN 16798-3
SFP sınıfı	SFP4	SFP3	- — SFP1 ≤500, SFP2 ≤750, SFP3 ≤1250, SFP4 ≤2000, SFP5 ≤3000
Fan ısısı (hava akımına geçen)	16.07	10.60	kW — üfleme fanı ısısı soğutma bataryasına eklenir

CİHAZ LİSTESİ

NO	CİHAZ	ÖZELLİK	KS-1	KS-2	KS-3	KS-4	BİRİM
KS	**ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ**	Üfleme / dönüş hava debisi	40,000	40,000	40,000	40,000	m³/h
	(yan yana iki bölmeli, dış ortam tipi)	Taze hava / egzoz debisi	14,500	13,500	13,500	14,500	m³/h
		Plakalı ısı geri kazanım duyulur verimi	75%	75%	75%	75%	-
		DX soğutma bataryası ISIL kapasitesi	300.0	280.0	280.0	300.0	kW ısıl
		DX ısıtma bataryası ISIL kapasitesi	135.0	135.0	135.0	140.0	kW ısıl
		Yoğuşma suyu	139	130	130	140	l/h
		Üfleme fanı (plug fan, 1 adet) debisi	40,000	40,000	40,000	40,000	m³/h
		Üfleme fanı toplam basınç / dış statik basınç	940 / 250 Pa	940 / 250 Pa	940 / 250 Pa	940 / 250 Pa	
		Üfleme fanı motoru (IE4, frekans konvertörlü)	18.5	18.5	18.5	18.5	kW elektrik
		Emiş / egzoz fanı (plug fan, 1 adet) debisi	40,000	40,000	40,000	40,000	m³/h
		Emiş fanı toplam basınç / dış statik basınç	620 / 250 Pa	620 / 250 Pa	620 / 250 Pa	620 / 250 Pa	
		Emiş / egzoz fanı motoru (IE4, frekans konvertörlü)	15.0	15.0	15.0	15.0	kW elektrik
		Özgül fan gücü SFP (üfleme / emiş)	/ 954 W/(m³/s)	/ 954 W/(m³/s)	/ 954 W/(m³/s)	/ 954 W/(m³/s)	
		Filtre (taze hava / dönüş / üfleme)	G4 / G4 / F7	G4 / G4 / F7	G4 / G4 / F7	G4 / G4 / F7	
		Dış ölçü (U × G × Y) yaklaşık	830×545×220	830×545×220	830×545×220	830×545×220	cm
DÜ	**DX DIŞ ÜNİTE (HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI)**	Adet (santral başına)	2	2	2	2	adet
		Modül soğutma ISIL kapasitesi (en az)	150.0	140.0	140.0	150.0	kW ısıl
		Modül nominal ısıtma ISIL kapasitesi (en az)	85.0	85.0	85.0	90.0	kW ısıl
		Dış ölçü (U × G × Y) yaklaşık, modül başına	240×110×190	240×110×190	240×110×190	240×110×190	cm

Dış ünite ölçüleri ve adet üretici seçimine göre kesinleşecektir; ölçüler yerleşim için yaklaşık verilmiştir. Ünite ölçüleri çizimdeki kesit ve yerleşim paftasıyla aynıdır.

ISITMA-SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI ELEKTRİK YÜKÜ TABLOSU

Bu tabloda YALNIZ ELEKTRİK GÜÇLERİ vardır; ısıtma/soğutma (ısıl) kapasiteleri bu tabloda yer almaz. Numaralar planda cihaz yanındaki daire içindeki numaralardır; alt satırlar (1.1, 1.2 …) cihazın içindeki elektrik tüketicileridir (2 fan motoru, damper motorları, kontrol panosu). İletken kesiti ve pano seçimi elektrik projesinde yapılacaktır.

NO	CİHAZ KODU	CİHAZ / ELEKTRİK TÜKETİCİSİ	ADET	BİRİM ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	GERİLİM (V)	cos φ	AKIM (A)	SİGORTA (A)
1	**KS-1**	**ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESL**	**1**	**33.666**	**33.67**	**400**	**0.95**	**51.2**	**80**
1.1	KS-1/ÜF	Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	18.500	18.50	400	0.95	28.1	40
1.2	KS-1/EF	Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	15.000	15.00	400	0.95	22.8	32
1.3	KS-1/DM	Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo,	4	0.004	0.02	230	0.95	0.1	6
1.4	KS-1/DDC	Santral kontrol (DDC) panosu (230 V)	1	0.150	0.15	230	0.95	0.7	6
2	**DÜ-1.1**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**53.600**	**53.60**	**400**	**0.92**	**84.1**	**125**
3	**DÜ-1.2**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**53.600**	**53.60**	**400**	**0.92**	**84.1**	**125**
4	**KS-2**	**ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESL**	**1**	**33.666**	**33.67**	**400**	**0.95**	**51.2**	**80**
4.1	KS-2/ÜF	Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	18.500	18.50	400	0.95	28.1	40
4.2	KS-2/EF	Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	15.000	15.00	400	0.95	22.8	32
4.3	KS-2/DM	Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo,	4	0.004	0.02	230	0.95	0.1	6
4.4	KS-2/DDC	Santral kontrol (DDC) panosu (230 V)	1	0.150	0.15	230	0.95	0.7	6
5	**DÜ-2.1**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**50.000**	**50.00**	**400**	**0.92**	**78.4**	**100**
6	**DÜ-2.2**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**50.000**	**50.00**	**400**	**0.92**	**78.4**	**100**
7	**KS-3**	**ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESL**	**1**	**33.666**	**33.67**	**400**	**0.95**	**51.2**	**80**
7.1	KS-3/ÜF	Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	18.500	18.50	400	0.95	28.1	40
7.2	KS-3/EF	Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	15.000	15.00	400	0.95	22.8	32
7.3	KS-3/DM	Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo,	4	0.004	0.02	230	0.95	0.1	6
7.4	KS-3/DDC	Santral kontrol (DDC) panosu (230 V)	1	0.150	0.15	230	0.95	0.7	6
8	**DÜ-3.1**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**50.000**	**50.00**	**400**	**0.92**	**78.4**	**100**
9	**DÜ-3.2**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**50.000**	**50.00**	**400**	**0.92**	**78.4**	**100**
10	**KS-4**	**ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ — SANTRAL PANOSU BESL**	**1**	**33.666**	**33.67**	**400**	**0.95**	**51.2**	**80**
10.1	KS-4/ÜF	Üfleme fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	18.500	18.50	400	0.95	28.1	40
10.2	KS-4/EF	Emiş / egzoz fanı motoru — plug fan, IE4, frekans konvertörlü	1	15.000	15.00	400	0.95	22.8	32
10.3	KS-4/DM	Damper motorları — taze hava, egzoz, karışım, by-pass (230/24 V trafo,	4	0.004	0.02	230	0.95	0.1	6
10.4	KS-4/DDC	Santral kontrol (DDC) panosu (230 V)	1	0.150	0.15	230	0.95	0.7	6
11	**DÜ-4.1**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**53.600**	**53.60**	**400**	**0.92**	**84.1**	**125**
12	**DÜ-4.2**	**DX DIŞ ÜNİTE (ISI POMPASI) — kompresör + kondenser fanları**	**1**	**53.600**	**53.60**	**400**	**0.92**	**84.1**	**125**
		TOPLAM KURULU ELEKTRİK GÜCÜ			**549.1**			**854.7**	

Dış ünite elektrik gücü = max(soğutma kapasitesi / EER ; ısıtma kapasitesi(−3 °C) / COP); üretici seçiminde katalog elektrik gücü yazılacaktır.

KONTROL — MARKET BİRİM ISI KAZANCININ BİLEŞENLERLE DOĞRULANMASI (m² başına)

BİLEŞEN	DEĞER	BİRİM	W/m²	KAYNAK / VARSAYIM
İnsan (duyulur + gizli 130 W/kişi)	0.15	kişi/m²	19.5	ASHRAE: alışveriş, ayakta yürüyen kişi
Aydınlatma	12.00	W/m²	12.0	LED market aydınlatması (varsayım)
Cihaz (kasa, ekran, açık soğutucu dolap artığı)	10.00	W/m²	10.0	varsayım
Çatı güneş + iletim (U × eşdeğer ΔT 25 K)	0.20	W/m²K	5.0	mimari çatı U değeri
Cephe ve kapı açılmaları payı	8.00	W/m²	8.0	varsayım
BİLEŞENLERLE TOPLAM			**54.5**	
m³ yöntemi (12 W/m³ × 6,00 m)			72.0	VARSAYIMLAR sayfası
m³ yönteminin bileşen toplamına oranı			1.32	>1 → m³ yöntemi emniyetli tarafta